Trabalho 4 – Torre de Hanói

1. Introdução

A Torre de Hanói é um problema clássico de algoritmos que consiste em mover discos entre três pinos, respeitando regras específicas. O objetivo deste trabalho é resolver o problema utilizando **recursão**, mostrando cada movimento e contando o número total de movimentos.

2. Explicação do Algoritmo

O algoritmo utiliza recursão para resolver o problema de forma eficiente. A lógica é a seguinte:

1. Move `n-1` discos do pino de origem para o pino auxiliar.
2. Move o disco maior (o disco `n`) do pino de origem para o pino de destino.
3. Move os `n-1` discos do pino auxiliar para o pino de destino.

A função recursiva `hanoi` chama a si mesma até que todos os discos sejam movidos corretamente.

3. Código em C

```
#include <stdio.h>
// variável global para contar movimentos
int movimentos = 0;
// função recursiva para resolver a Torre de Hanói
void hanoi(int n, char origem, char destino, char auxiliar) {
if (n == 1) {
printf("Mover disco 1 de %c para %c\n", origem, destino);
movimentos++;
return;
}
// move n-1 discos para o pino auxiliar
hanoi(n - 1, origem, auxiliar, destino);
// move o maior disco para o destino
printf("Mover disco %d de %c para %c\n", n, origem, destino);
movimentos++;
// move os n-1 discos do auxiliar para o destino
hanoi(n - 1, auxiliar, destino, origem);
}
int main() {
int n;
// pede ao usuário o número de discos
printf("Digite o número de discos: ");
scanf("%d", &n);
// chama a função para resolver
```

```
hanoi(n, 'A', 'C', 'B');
// mostra o total de movimentos
printf("\nTotal de movimentos: %d\n", movimentos);
return 0;
}
```

4. Resultados

O programa imprime cada movimento realizado, mostrando de qual pino para qual pino cada disco deve ser movido.
Ele também conta o **total de movimentos**, que corresponde à fórmula:

Nu´mero mı´nimo de movimentos=2n−1\text{Número mínimo de movimentos} = 2^n - 1Nu´mero mı´nimo de movimentos=2n−1

Por exemplo:

- 3 discos → 7 movimentos
- 4 discos → 15 movimentos
- 5 discos → 31 movimentos

5. Análise de Complexidade

O número mínimo de movimentos segue a fórmula:

2n−12^n - 12n−1

Sendo `n` o número de discos.
Portanto, a **complexidade do algoritmo** é **O(2^n)**, ou seja, cresce exponencialmente conforme aumenta o número de discos.